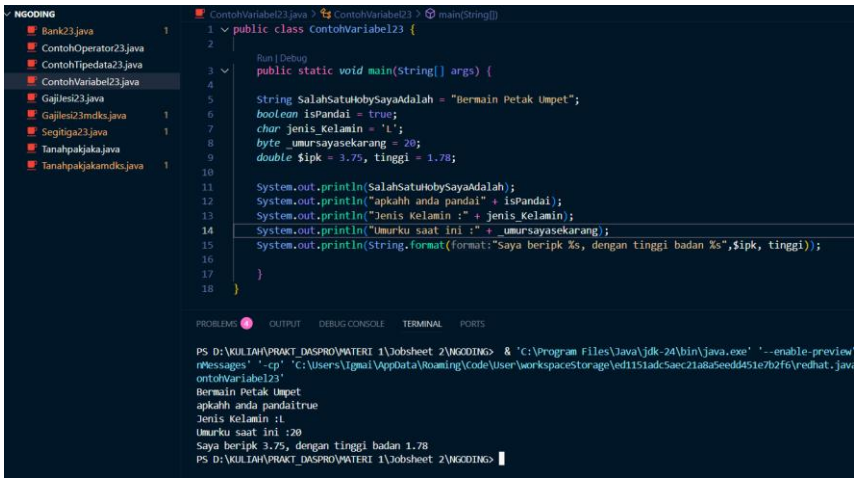
JOBSHEET 2
Variabel, Tipe Data, Operator, Aritnamtika dan Input Output

REFFI DWINO IGMAYODA

254107060003
D-IV Sistem Informasi Bisnis
SIB 1A

Percobaan 1: Penggunaan Variabel Waktu.

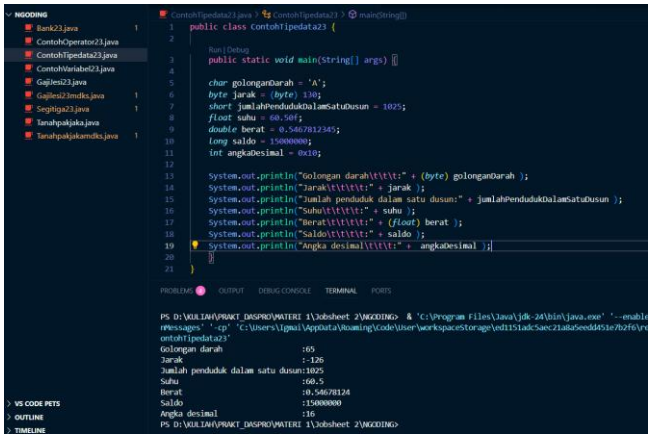


1. Silakan Anda ubah nama variabel sehingga model penamaan variabel menjadi baik dan benar!

2. Untuk apakah %s pada statement dibawah ini?
System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi)); Apakah ada yang bisa digunakan selain %s? Sebut dan jelaskan!
%s digunakan untuk menampilkan data sebagai **string**. Selain itu ada format lain sesuai tipe data, misalnya %d untuk bilangan bulat, %f untuk angka desimal, %c untuk karakter, %b untuk boolean, dan %% untuk tanda persen.

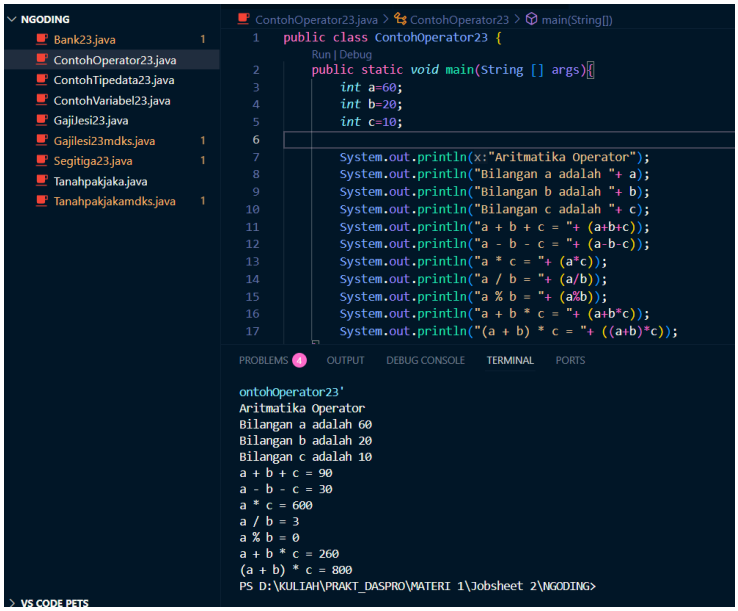
3. Apakah ada yang bisa digunakan selain %s? Sebut dan jelaskan!
%s itu paling fleksibel, tapi jika ingin hasil lebih terkontrol dan sesuai tipe data, sebaiknya gunakan format yang tepat seperti %d, %f, %c, atau %b.

Percobaan 2: Penggunaan Tipe Data



1. Mengapa ketika menampilkan nilai `golonganDarah` hasilnya bukan A ?
   Hasilnya A karna inputan dari golongan dari itu A memakai char.
2. Apa maksud sintak byte jarak = (byte) 130 ? kemudian mengapa ketika ditampilkan hasilnya berubah?
   Karena variabel jarak bertipe byte yang hanya memiliki rentang -128 sampai 127, maka nilai 130 dipaksa masuk dengan casting **(**byte) 130.
   Karena 130 berada di luar rentang byte, maka nilainya akan **"**overflow**"**.
3. Pada float suhu = 60.50F; , silakan hilangkan F kemudian jalankan kembali. Apa yang terjadi?
   Terjadi eror karna 60.50 itu membaca double dan suhu float maka terjadinya eror.
4. Mengapa ketika menampilkan nilai berat , hasilnya berubah?
   Karena Nilai berat berubah karena saat ditampilkan dikonversi dari double ke float, sehingga presisinya berkurang.
5. Maksud inisialisasi 0x10 pada variabel angkaDesimal digunakan untuk apa?
   digunakan untuk merepresentasikan angka dalam notasi heksadesimal di Java.

Percobaan 3: Penggunaan Operator



1. Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara a+b*c dan (a+b)*c ?
   Kalau a+b*c itu perkalian yang di hitung terlebih dahulu tetapi kalau (a+b)*c itu di hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu.
2. Apakah perbedaan a/b dan a%b!
   Kalau a/b itu a dibagi b sedangkan a%b itu a dibagi b dan hasil outputnya hasil sisanya.

Percobaan 4: Studi Kasus

```
NGODING
Bank23.java 1
ContohOperator23.java
ContohTipedata23.java
ContohVariabel23.java
GajiJesi23.java
Gajilesi23mdks.java 1
Segitiga23.java 1
Tanahpakjaka.java
Tanahpakjakamdks.java 1

Segitiga23.java > Segitiga23 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2  public class Segitiga23 {
       Run | Debug
3      public static void main(String []args){
4          Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
5
6          int alas,tinggi;
7          float luas;
8
9          System.out.print(s:"Masukkan alas:");
10         alas = sc.nextInt();
11         System.out.print(s:"Masukkan tinggi:");
12         tinggi = sc.nextInt();
13
14         luas = alas * tinggi/2;
15
16         System.out.println("Luas Segitiga: "+ luas);
17
18     }
19 }
20

PROBLEMS 4   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\MATERI 1\Jobsheet 2\NGODING>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.e
nMessages' '-cp' 'C:\Users\Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\ed1151adc5aec21a8a5eed
egitiga23'
Masukkan alas:10
Masukkan tinggi:10
Luas Segitiga: 50.0
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\MATERI 1\Jobsheet 2\NGODING>
```

1. Jelaskan mengapa harus melakukan deklarasi Scanner di praktikum percobaan 4 diatas?
   Karena scanner untuk menampilkan output yang bisa di isi sesuai dengan yang kita mau.
2. Jelaskan apa kegunaan potongan program dibawah ini!

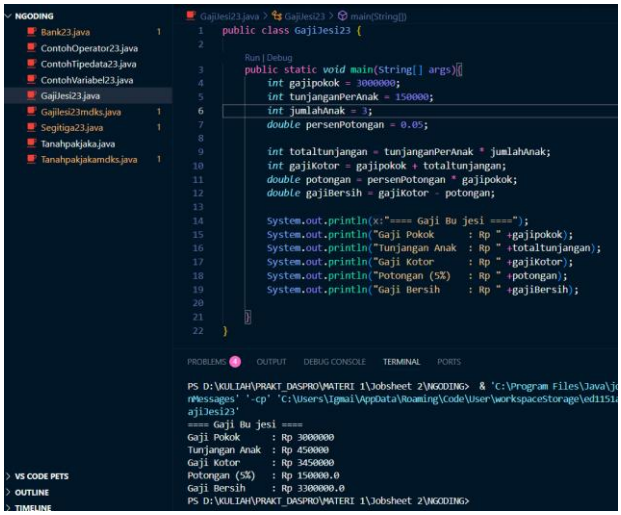
```
alas = sc.nextInt();
tinggi = sc.nextInt();
```

Untuk Memasukan alas dan tinggi ke dalam program sesuai yang kita mau.

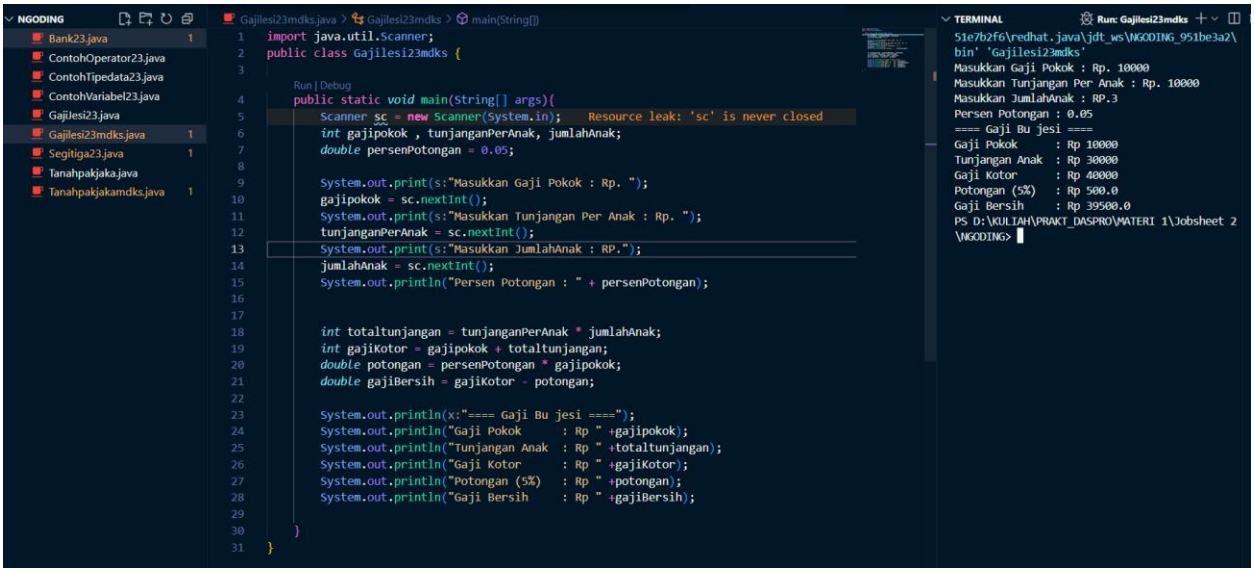
Percobaan 5: Studi Kasus

```
NGODING
Bank23.java 1
ContohOperator23.java
ContohTipedata23.java
ContohVariabel23.java
GajiJesi23.java
Gajilesi23mdks.java 1
Segitiga23.java 1
Tanahpakjaka.java
Tanahpakjakamdks.java 1

Bank23.java > Bank23 > main(String[])
1  import java.util.Scanner;
2  public class Bank23 {
       Run | Debug
3      public static void main(String []args){
4          Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
5
6          int jml_tabungan_awal, lama_menabung;
7          double prosentase_bunga=0.02, bunga, jml_tabungan_akhir;
8
9          System.out.print(s:"Masukkan tabugan awal anda :");
10         jml_tabungan_awal = sc.nextInt();
11         System.out.print(s:"Lama Menabung :");
12         lama_menabung = sc .nextInt();
13
14         bunga = lama_menabung*prosentase_bunga*jml_tabungan_awal;
15         jml_tabungan_akhir = bunga+jml_tabungan_awal;
16
17         System.out.println("bunga adalah "+ bunga);
18         System.out.println("Jumlah tabungan akhir anda adalah " +jml_tabungan_akhir);
19
20
21     }
22 }

PROBLEMS 4   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\MATERI 1\Jobsheet 2\NGODING>  & 'C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\java.exe' '
nMessages' '-cp' 'C:\Users\Igmai\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\ed1151adc5aec21a8a5eedd451e
ank23'
Masukkan tabugan awal anda :1000
Lama Menabung :10
bunga adalah 200.0
Jumlah tabungan akhir anda adalah 1200.0
PS D:\KULIAH\PRAKT_DASPRO\MATERI 1\Jobsheet 2\NGODING>

> VS CODE PETS
```

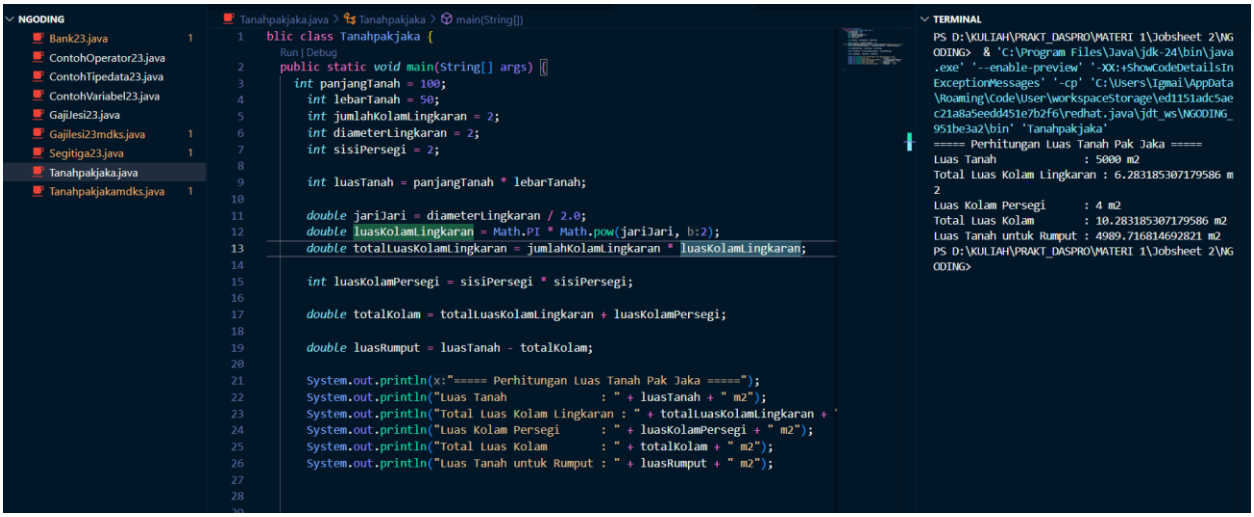
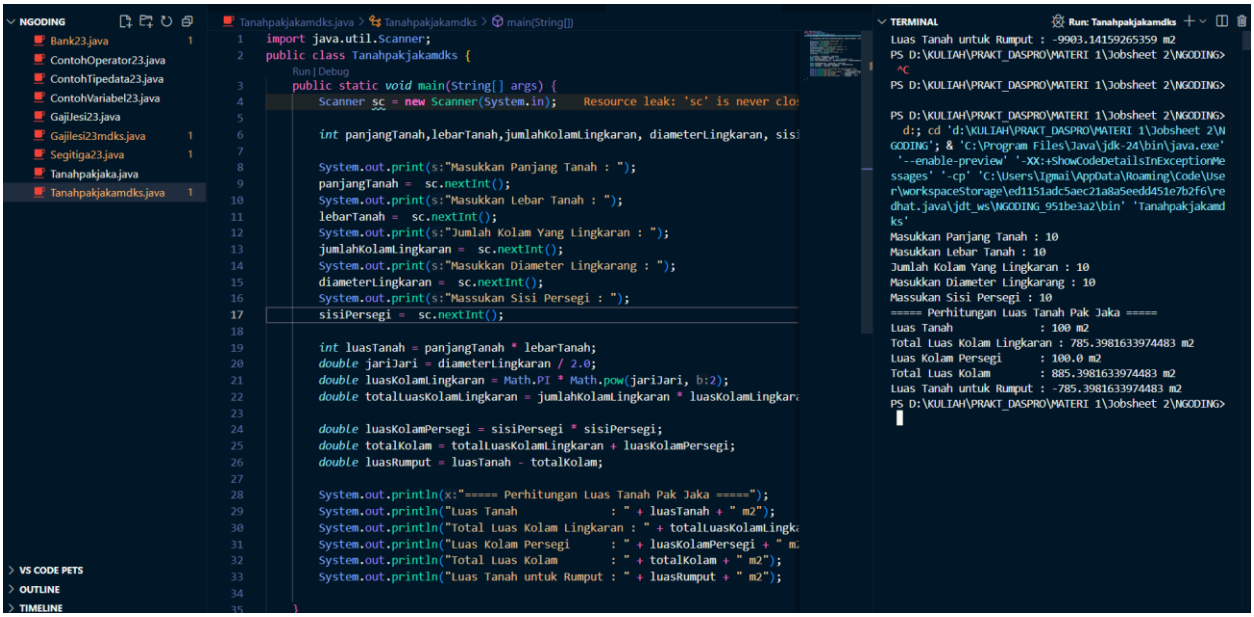
1. **Studi Kasus 1:** Bu Jesi Adalah karyawan PT. ABCD dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.000.000/bulan. Di PT ABCD tersebut setiap karyawan mendapat tunjangan anak sesuai dengan jumlah anak yang dimiliki. Besaran tunjangan anak per bulan Adalah Rp. 150.000/anak. Selain itu karyawan juga dipotong setiap bulan untuk simpanan wajib dana pensiun dari gaji pokoknya sebesar 5%. Buatlah program untuk menghitung berapa gaji bersih yang diterima Bu Jesi setiap bulannya dengan jumlah anaknya Adalah 3?



2. **Modifikasi** program yang sudah Anda buat pada **studi kasus 1** dengan mengubah gaji pokok, tunjangan anak per bulan dan jumlah anak menjadi input dinamis!



3. **Studi Kasus 2:** Pak Jaka melakukan mempunyai tanah dengan lebar 50 meter dan Panjang 100 meter. Pak Jaka akan membuat 2 kolam ikan berbentuk lingkaran dengan diameter 2 meter dan persegi dengan Panjang sisi 2 meter. Kemudian tanah yang tidak dibuat kolam akan ditanami rumput taman. Berapakah luas tanah yang akan ditanami rumput taman oleh pak Jaka?



4. **Modifikasi** program yang sudah Anda buat pada **studi kasus 2** dengan mengubah lebar, panjang, diameter dan sisi menjadi input dinamis!